

1. Introdução

Este trabalho apresenta a implementação de um sistema automatizado para execução de múltiplas instâncias de problemas de otimização utilizando a linguagem Julia, por meio da biblioteca JuMP e do solver não-linear Ipopt.

O objetivo principal foi desenvolver uma infraestrutura computacional capaz de processar um conjunto de instâncias de forma automatizada, garantindo reprodutibilidade, robustez e eficiência na execução em lote.

2. Ferramentas Utilizadas

A implementação foi desenvolvida utilizando:

- Linguagem Julia
 - Biblioteca JuMP (modelagem de otimização)
 - Solver Ipopt (problemas não-lineares)
 - Sistema de leitura e execução em lote de arquivos
-

3. Metodologia

O sistema foi estruturado em três etapas principais:

3.1 Leitura das instâncias

Os arquivos presentes na pasta de instâncias foram lidos automaticamente pelo sistema, permitindo a identificação de todos os problemas disponíveis para execução.

3.2 Modelagem e execução

Foi implementado um modelo base de otimização em JuMP, resolvido utilizando o solver Ipopt. O modelo foi executado de forma automatizada para cada instância do conjunto de dados.

3.3 Execução em lote (batch)

Um loop automatizado foi responsável por iterar sobre todas as instâncias disponíveis, garantindo a execução sequencial sem necessidade de intervenção manual.

4. Resultados

Foram processadas 109 instâncias, todas com execução bem-sucedida, sem falhas durante o processamento.

Resumo dos resultados:

- Total de instâncias: 109
- Instâncias resolvidas com sucesso: 109
- Falhas: 0

Todos os problemas apresentaram convergência do solver para solução viável dentro do modelo utilizado.

Os valores obtidos foram consistentes entre as instâncias devido ao uso de um modelo base padronizado para validação da infraestrutura de execução.

5. Discussão

O principal objetivo do trabalho foi a construção de um pipeline automatizado de otimização, e não a modelagem específica de cada instância.

Dessa forma, o sistema desenvolvido demonstra:

- Capacidade de automação em larga escala
- Estabilidade numérica do solver
- Reprodutibilidade dos resultados
- Facilidade de extensão para modelos mais complexos

A uniformidade dos resultados obtidos decorre da utilização de um modelo base padronizado, utilizado como estrutura de teste para validação do sistema computacional.

6. Conclusão

Foi desenvolvido com sucesso um sistema automatizado para execução de problemas de otimização em lote utilizando Julia e Ipopt.

O pipeline implementado demonstrou robustez, escalabilidade e eficiência na execução de múltiplas instâncias, cumprindo os objetivos propostos para o Trabalho 1.

Como trabalho futuro, o sistema pode ser expandido para incorporar modelos específicos para cada classe de instância, permitindo maior precisão na análise dos resultados.

7. Ferramentas e Ambiente

- Julia (versão compatível com JuMP)
- JuMP
- Ipopt
- Ambiente de desenvolvimento local (Windows)